Datenrichtlinien: Eine Checkliste für Nachhaltigkeit

GIUDITTA PAROLINI, MUSEUM FÜR NATURKUNDE BERLIN, giuditta.parolini@mfn.berlin

Checkliste für Nachhaltigkeit

Ökologisch

( ) Erfassung des Energieverbrauchs der Dateninfrastruktur
( ) Einführung grüner IT-Praktiken
( ) Aufbau ressourceneffizienter Dateninfrastrukturen
( ) Überprüfung der Auswirkungen auf die biologische Vielfalt

Ökonomisch

( ) Kostenkontrolle für Datenspeicherung, Datenverwaltung und Datenkuratierung
( ) Kosteneinsparungen durch die Nutzung von Skaleneffekten bei der Datenverarbeitung
( ) Erkennen, ob und wie aktuelle Daten zur Finanzierung der zukünftigen Datenspeicherung beitragen können

Sozial

( ) Verringerung der technologischen Anforderungen für den Datenzugriff (Umgebungen mit geringer Bandbreite)
( ) Verbesserung der Auffindbarkeit von Daten für nicht-wissenschaftliche Interessengruppen
( ) Einhaltung der Urheberrechte und Anerkennung der Autoren auch dann, wenn Daten keinem Urheberrecht oder verwandten Schutzrechten unterliegen

Die Checkliste wurde im Rahmen des Projekts „Bewertung und Weiterentwicklung nachhaltiger Datenpraktiken und -infrastrukturen in der Biodiversitätsforschung“ entwickelt (DFG-Projekt 528674292). Giuditta Parolini, Mareike Petersen, Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Berlin, Deutschland, https://tinyurl.com/mwwnt6xu.

Eine englischsprachige Version dieses Posters wurde auf der Konferenz „NFDI4Earth meets NFDI4Biodiversity“ (Bremen, September 2025) vorgestellt.

Die Checkliste berücksichtigt die drei Bereiche, die routinemäßig in Nachhaltigkeitsbewertungen einbezogen werden, nämlich ökologisch, ökonomisch, und sozial, und listet die wichtigsten Punkte auf, die eine Datenrichtlinie für nachhaltige Datenverwaltung behandeln sollte.

Aus **ökologischer Perspektive** ist es unerlässlich, dass eine Forschungseinrichtung versteht, wie energieintensiv ihre Dateninfrastruktur ist. Idealerweise sollten Einrichtungen, die eigene Rechenzentren betreiben, auch einen größeren Teil der verwendeten Ressourcen (z. B. Wasser) berücksichtigen und deren Auswirkungen auf die Biodiversität bedenken. Nur durch die Identifizierung kritischer Aspekte beim Verbrauch von Energie und natürlichen Ressourcen kann eine Einrichtung ihre Umweltbelastung senken. Ein Ausgangspunkt für umweltbewusste Lösungen sind „Green IT“ und „Green Software“, d. h. die Auswahl von Hardware mit geringerem Stromverbrauch, das Entwickeln von optimiertem Code, der weniger Rechenressourcen benötigt, die Entscheidung für Datenformate, die weniger Speicherplatz brauchen, und ähnliche Strategien. Datenrichtlinien sollten auch beschreiben, wie eine Einrichtung in die Steigerung der Ressourceneffizienz ihrer Dateninfrastrukturen investieren will, um sicherzustellen, dass diese mit dem vielfachen Anstieg des Forschungsdatenvolumens Schritt halten können, ohne dadurch die Umweltbelastung zu vervielfachen.

Aus einer **ökonomischen Perspektive** sollten Datenrichtlinien einen Einblick in die Prozesse geben, die von Forschungsorganisationen zur Kostenüberwachung für Datenspeicherung, Datenverwaltung und Datenkuratierung eingesetzt werden. Angesichts des enormen Anstiegs der Forschungsdaten und der empfohlenen Archivierungsdauer von zehn Jahren oder mehr erfordert die finanzielle Stabilität von Forschungsdatenmanagementdiensten eine sorgfältige Strategie. Die Ausarbeitung oder Überarbeitung einer Datenrichtlinie bietet möglicherweise die beste Gelegenheit, um zu erörtern, wie eine Organisation Skaleneffekte (in der Cloud, in föderierten Forschungsinfrastrukturen usw.) nutzen will, um ihre finanziellen Verpflichtungen für die Datenspeicherung und Datenverwaltung zu stabilisieren. Sie bietet auch die Gelegenheit, zu diskutieren, wie das „Open Knowledge”-Engagement öffentlich finanzierter Einrichtungen mit Mechanismen, wie z. B. gebührenbasierten Modellen, verbunden werden kann, um Forschungsdateninfrastrukturen langfristig zu unterstützen.

Aus **sozialer Perspektive** sollten sich wissenschaftliche Organisationen nicht darauf beschränken, „Open Science“ und die FAIR-Prinzipien in ihren Datenrichtlinien zu erwähnen. Sie sollten vielmehr darauf achten, wie diese Grundsätze in ihren Infrastrukturen für Forschungsdaten praktisch umgesetzt werden können. „Open Data“ ist ein verlockender Begriff, aber es reicht nicht aus, Daten kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn der Datenzugriff dann auf diejenigen beschränkt ist, die über eine hohe Bandbreite verfügen. Darüber hinaus erfordert die Verfügbarkeit von Forschungsdaten für ein breiteres Publikum von Interessengruppen ein Überdenken der derzeit verwendeten Suchhilfen. Metadatenstandards werden in der Regel von Wissenschaftlern für Wissenschaftler entwickelt und sind für politische Entscheidungsträger, Berater usw. möglicherweise schwer zu verstehen. Nicht zuletzt sind nicht alle Forschungsdaten für den Schutz durch geistige Eigentumsrechte qualifiziert. Daher sollten Datenrichtlinien klare und umsetzbare Verfahren festlegen, um festzustellen, ob Forschungsdaten urheberrechtlich geschützt sind, wer der Inhaber der Rechte ist und wie solche Daten am besten lizenziert werden können. Wenn keine Rechte bestehen und die Daten nicht lizenziert werden können, sollten die Datenerfasser dennoch für ihre Arbeit angemessen gewürdigt werden, und die Anforderungen und Berechtigungen für die Nutzung der Daten sollten den Nutzern klar mitgeteilt werden.

Funded by DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft German Research Foundation